

DECK 10 • COURS ML • TP 04

Deep Learning

MLP, CNN, LSTM, Transformer

Cours ML • ESGI • 3 h

Lewis Hounkpevi

Pourquoi le deep learning ?

- Image, audio, texte : les approches classiques saturent.
- Capacité à apprendre des représentations hiérarchiques.
- Bonne mise à l'échelle avec données et GPU.
- Généralise mieux que prévu sur de gros datasets.



Le coût

Beaucoup de données, beaucoup de calcul, peu d'interprétabilité.

Quatre briques de base



Neurone

Combinaison lineaire + activation.



Couche

Pile de neurones en parallele.



Activation

ReLU, sigmoid, tanh, softmax.



Loss

L'erreur a minimiser.

Le cycle d'entrainement

1

Forward

Calculer la prediction et la loss.

2

Backward

Backpropager le gradient.

3

Step

Mettre a jour les poids (Adam, SGD).

Quatre architectures clés



M

MLP

Tabulaires, tout-usage.



C

CNN

Image, signal local.



L

LSTM

Sequence, dependance temporelle.



T

Transformer

Texte, attention globale.

Boucle d'entrainement PyTorch

```
tp_deep_learning.ipynb

model.train()
for epoch in range(N_EPOCHS):
    for x, y in loader:
        optimizer.zero_grad()
        y_pred = model(x)
        loss = criterion(y_pred, y)
        loss.backward()
        optimizer.step()
```

Forward, backward, step : la meme structure pour tous les reseaux PyTorch.

CNN vs LSTM

CNN (image)

- Convolutions : detecter des motifs locaux.
- Pooling : reduire la dimension.
- Empile des couches pour combiner les motifs.
- Cas usage : reconnaissance, segmentation.

LSTM (sequence)

- Memoire interne (cell state).
- Portes : input, forget, output.
- Apprend des dependances long terme.
- Cas usage : NLP, series temporelles, audio.

Transformers et pre-entrainement

- Attention : peser chaque token en fonction de tous les autres.
- BERT : pre-entrainement bidirectionnel, fine-tuning rapide.
- GPT : pre-entrainement autoregressif, generation de texte.
- HuggingFace : ecosysteme de modeles pre-entraines.



Pratique

On part rarement de zero : on fine-tune un modele pre-entraine sur sa tache.

TP : MLP, CNN, LSTM, BERT, GPT

- MLP sur Breast Cancer (tabulaire).
- CNN sur MNIST (image).
- LSTM sur une serie temporelle.
- BERT pour classification, GPT-2 pour generation.



Objectif

Toucher du doigt chaque famille d'architecture, du tabulaire au modele pre-entraîne.

A RETENIR

Deep Learning

- Un reseau de neurones est une composition de fonctions parametrees.
- L'entrainement consiste a descendre le gradient de la loss.
- Architecture importe : CNN pour image, LSTM pour sequence.
- Les transformers ont remplace les RNN sur la plupart des taches.
- Le pre-entrainement (BERT, GPT) fait l'essentiel du travail.